2026.09.24 | RESEARCH AND TECHNOLOGY

# 얕은 회로가 더 정확했다

실제 QPU에서 본 양자 Monte Carlo의 깊이 한계

오늘의 한 문장

IonQ 실험에서는 무잡음 최대우도 진폭추정의 준-Heisenberg scaling이 사라지고 얕은 증폭만 유용했으며, 내결함성 비용도 측정 fidelity와 검증 overhead까지 함께 계산해야 합니다.

범위: 2026-09-22 실제 제출 및 게재 자료, 2026-09-23 공개 배치

핵심: 실제 QPU 1건 | 동료평가 저널 1건 | 시뮬레이션·이론·고전 계산 4건

편집 원칙: 큐비트 수보다 shots, 깊이, 표본비용, 검증비용, 전체 wall-clock을 우선

# Executive Summary

핵심 6건 - 무엇을 입증했고 무엇을 아직 입증하지 못했는가

[프리프린트 · 실제 QPU]

## MLAE: 깊이가 늘수록 이점이 사라짐

IonQ Forte-1에서 5·9큐비트, 깊이당 100-200 shots를 실행했습니다. 무잡음 scaling 지수는 약 0.88이었지만 hardware에서는 0.04-0.15로 붕괴했고 오류 바닥은 0.02-0.05였습니다. 단일 적분 문제이며 속도 우위는 없습니다.

[동료평가 저널 · 이론/시뮬레이션]

## Magic state distillation의 측정 임계값

npj Quantum Information 논문은 입력 magic-state 오류와 별도로 측정 강도 임계값이 있음을 보였습니다. 임계값 아래에서는 distillation이 실패하고, 유한 측정 강도에서는 수렴 효율이 linear로 낮아져 추가 overhead가 생깁니다.

[프리프린트 · 고전 ML 컴파일]

## BOPS: 회로 축소와 검증비용을 함께 봐야 함

8큐비트 Clifford+T holdout에서 gate 2.46배, depth 2.45배 축소를 보고했습니다. 그러나 회로당 64후보×128단계의 고전 추론과 exact-equivalence 검증이 필요하며 routed QPU 결과는 없습니다.

[프리프린트 · 학습이론]

## Gaussian state 학습의 cold-warm 경계

진공 근처 cold state는 single-copy에서 $\Omega(n^3)$ 표본이 필요하지만, 충분히 warm한 state는 heterodyne 측정만으로 고전 Gaussian 학습의 $\Theta(n^2)$ 표본복잡도와 맞먹습니다. 계산 가속이 아닌 정보론적 경계입니다.

[프리프린트 · 고전 양자화학]

## 분자 집합체에서 exchange가 결합 부호를 바꿈

다중참조 전자구조와 one-electron pair exchange를 결합해 일부 Rydberg·이중여기 전이에서 coupling 부호와 H/J aggregate 판정이 뒤집힐 수 있음을 보였습니다. OLED exciton 모델의 classical baseline로 중요합니다.

[프리프린트 · QEC 회로 시뮬레이션]

## 이기종 distance lattice surgery

5-11-5 구성은 비교 대상 uniform distance-9 대비 distinct site를 521에서 373으로 28.4% 줄였습니다. idle noise, link failure, heralding latency, leakage를 제외한 모델 결과이며 실제 분산 QPU 측정은 아닙니다.

# 실제 QPU: MLAE의 무잡음 scaling은 왜 사라졌나

arXiv:2609.25992 | 제출 2026-09-22 | IonQ Forte-1

최대우도 진폭추정(MLAE)은 Grover 증폭 깊이를 늘려 적은 표본으로 적분값을 추정하려는 방법입니다. 이 연구는 논리적 oracle 호출 수만 세지 않고, trapped-ion hardware에서 깊이와 shot budget을 직접 바꿔 무잡음 이론과 실제 실행의 간극을 측정했습니다.

| 측정 축 | 보고값 | 해석 |
|---|---|---|
| 실행 규모 | 60 hardware trials; 5·9 qubits; 100-200 shots/depth | 총 약 113 device-hours. 19큐비트는 noise model까지만 평가 |
| 무잡음 | scaling exponent 0.841, 0.923; 종합 약 0.88 | 이상적 조건에서는 classical Monte Carlo보다 가파른 오차 감소 |
| 실제 hardware | exponent 0.04-0.15; error floor 0.02-0.05 | 깊은 amplification이 coherent information보다 noise를 더 키움 |
| 대표 역전 | 추가 12,400 oracle calls: error 0.022 → 0.033 | 9큐비트 exponential schedule, device time 645분 |
| 최선의 조정값 | error 1.6e-3 at 3,200 oracle calls | 약 3,047분. 고전 표본 약 4.1e4는 microseconds 수준 |

## 판정

- 입증: 현재 trapped-ion 조건에서는 최적 깊이가 얕은 m≈3-4에 있었고, 그 이후 oracle 호출은 정확도를 개선하지 못했습니다.
- 미입증: 한 개의 smooth integral, 제한된 trial, 비동시 calibration 비교만으로 QMC 전체의 실용성이나 다른 하드웨어의 crossover를 결론낼 수 없습니다.
- 속도 주장 금지: 최선 오차가 나왔더라도 state preparation, queue, calibration과 수천 분의 device time을 포함하면 classical integration 대비 wall-clock 가속이 아닙니다.
- 업무 연결: 재료·금융 Monte Carlo PoC에서는 logical query count 외에 state-prep depth, optimal amplification depth, drift, shots와 time-to-solution을 함께 기록해야 합니다.

# 내결함성 자원은 측정과 검증에서 다시 커진다

측정 fidelity, equivalence proof, interconnect noise를 자원표에 포함

[동료평가 저널] npj Quantum Information · 2026-09-22

## Magic state distillation: 입력 오류만 낮추면 충분하지 않다

이론과 수치분석은 imperfect measurement에 별도 threshold가 있음을 보입니다. [[15,1,3]] 예에서는 측정 강도 β의 임계값이 약 1.74였고, 그 아래에서는 입력 magic state가 기존 threshold 안쪽이어도 distillation이 실패했습니다. 임계값 위에서도 목표 상태가 bias를 가지며 수렴 효율은 ideal exponential이 아니라 linear로 낮아질 수 있습니다. 표준형 stabilizer generator를 택하면 추가 측정 없이 일부 오류를 code capacity까지 완화할 수 있습니다. 다만 β를 실제 readout fidelity·누설·상관오류에 매핑하는 장치별 검증은 남았습니다.

[프리프린트 · 고전 ML] BOPS · 2026-09-22

## 회로를 줄여도 semantic verification은 공짜가 아니다

Schrödinger bridge 생성모델은 held-out 8-qubit, depth-64 Clifford+T 회로에서 gate 2.46배와 depth 2.45배의 geometric-mean 축소를 보고했습니다. 그러나 training data는 역 rewrite로 known low-cost target을 만든 분포이고, inference는 회로마다 64 candidates × 128 denoising steps를 사용합니다. 출력은 matrix/PyZX/trace 기반 exact-equivalence 검사와 120초 timeout을 거쳤습니다. Qiskit·GUOQ baseline에서도 일부 비동등 출력이 검출됐다는 점은 compiler benchmark에 result-level verification이 필수임을 보여줍니다. Routed native gates, noise, QPU success probability, end-to-end wall-clock은 미검증입니다.

[프리프린트 · 회로수준 시뮬레이션] arXiv:2609.26784 · 2026-09-22

## Distributed lattice surgery: 28.4% site 절감의 범위

8-DAM은 inter-QPU 경계를 지나는 중앙 ancilla의 code distance만 키우고 data patch는 작게 유지합니다. 5-11-5 구성은 373 distinct physical-qubit sites로 uniform distance-9의 521보다 28.4% 적으면서, 시험한 최대 link-error 조건에서 유사한 logical readout error를 냈습니다. 한 enlarged ancilla로 4 logical data qubit 사이 두 distributed CNOT을 병렬화할 수 있습니다. 하지만 idle noise, heralding latency와 실패, leakage, correlated link noise가 빠져 있고 distinct site는 peak occupancy나 wall-clock이 아닙니다.

# 재료·QML 적용 의미와 검증 체크리스트

classical baseline을 더 강하게 만드는 두 결과

[프리프린트 · 학습이론]

## Bosonic Gaussian state의 cold-warm 경계

진공에 가까운 cold state의 covariance 학습은 single-copy 측정에서 $\Omega(n^3)$ copies가 필요하고 few-copy entangled measurement도 이를 크게 피하지 못합니다. 반대로 $\Sigma \geq (1/2+\nu)I$인 warm state는 $N=\Theta[n^2 \min(n,1+\nu^{-1})]$이며 $\nu=\Omega(1)$이면 heterodyne만으로 classical Gaussian learning의 $\Theta(n^2)$에 도달합니다. 이는 QML 계산 가속이 아니라 측정 sample complexity의 경계입니다.

[프리프린트 · 고전 양자화학]

## Molecular aggregate의 exchange와 다중참조성

OpenMolcas 기반 다중참조 계산에 one-electron pair exchange를 비섭동적으로 포함했습니다. 일부 Rydberg·double-excitation 전이에서는 exchange가 coupling의 부호와 H/J aggregate 판정을 바꿨습니다. OLED exciton Hamiltonian 구축의 강한 classical baseline입니다. 다만 짧은 거리에서는 higher-order overlap과 charge-transfer mixing을 추가해야 합니다.

## 연구자 관찰 포인트

- QMC·VQE: oracle count와 함께 state preparation, shots/depth, drift, device-hours, classical crossover를 기록
- Compiler·QML: semantic-equivalence 실패율, candidate search·verification 비용, out-of-distribution holdout을 보고
- OLED·재료: active space뿐 아니라 exchange, charge transfer, overlap order, exciton coupling 부호 안정성을 점검
- QEC·network: distinct sites와 peak qubits, syndrome rounds, idle/link/leakage noise, heralding latency를 분리

## 뉴스레터·학회·소셜 확인

D-Wave 메일은 2026-09-24 11:00 ET 석유·가스 scheduling webinar 알림이었습니다. rig·turnaround·crew allocation 적용 가능성만 제시했고 성능 수치나 고객 재현 결과는 없어 [PoC/로드맵]으로만 분류했습니다. Classiq 메일은 2026-10-21 Quantum Office Hours 등록 확인으로 기술 성과가 아닙니다. 신규 accepted AI 학회 QML 본논문과 원 출처로 검증 가능한 LinkedIn 기술 신호는 확인되지 않았습니다. 공개 LinkedIn 검색은 전체 feed 모니터링이 아닙니다.

## 직접 원문

1. MLAE on trapped-ion hardware, arXiv:2609.25992 (submitted 2026-09-22) - https://arxiv.org/abs/2609.25992
2. Fragility of Magic State Distillation, npj Quantum Information (published 2026-09-22) - https://doi.org/10.1038/s41534-026-01373-1
3. BOPS quantum circuit optimization, arXiv:2609.25947 - https://arxiv.org/abs/2609.25947
4. Bosonic Gaussian state learning, arXiv:2609.26705 - https://arxiv.org/abs/2609.26705
5. Multi-configurational and exchange effects, arXiv:2609.26393 - https://arxiv.org/abs/2609.26393
6. Heterogeneous-distance lattice surgery, arXiv:2609.26784 - https://arxiv.org/abs/2609.26784